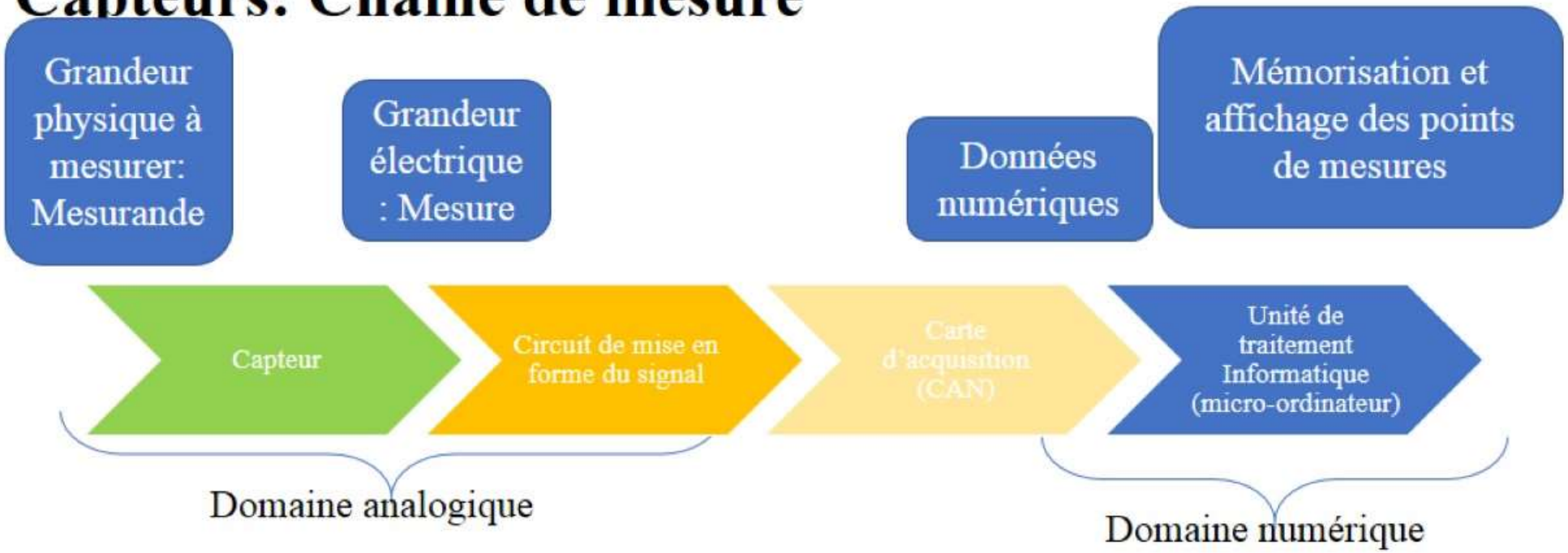
Cours :
Capteurs et Chaine d'acquisition

R. Leghrib; r.leghrib@uiz.ac.ma

ES6 & EER6, 2025/2026

Capteurs: Chaîne de mesure



La structure de base d'une chaîne de mesure comprend au minimum quatre étages:

•Un capteur sensible aux variations d'une grandeur physique et qui , à partir de ces variations, délivre un signal électrique.
•Un conditionneur de signal dont le rôle principal est l'amplification du signal délivré par le capteur pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de numérisation, cet étage peut parfois intégrer un filtre qui réduit les perturbations présentes sur le signal.
• une unité de numérisation qui va échantillonner le signal à l'intervalles réguliers et affecter un nombre à chaque point d'échantillonnage.
•L'unité de traitement informatique peut exploiter les mesures qui sont maintenant une suite de nombre.

CONDITIONNEUR

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

c/ Montage en pont à deux éléments sensibles

d/ Montage en pont complet

2.1.2 Polarisation des capteurs par un courant

a/ Circuit quart de pont

b/ Circuit demi pont

c/ Circuit pont complet...

2.2. Conditionnement actif

2.2.1. Le capteur est une source de courant

2.2.2. Le capteur est une source de charge







Viscosimètres





Balances





Thermomètres





pH-mètres



Débimètres







Baromètres

Généralités

Les circuits de conditionnement transforment les variations d'impédance (capteurs passifs) ou les faibles tensions (capteurs actifs) en signaux électriques exploitables (tension/fréquence). Ils utilisent des ponts de Wheatstone ou des montages potentiométriques pour le passif, et des amplificateurs/filtres pour l'actif, garantissant précision, linéarité et adaptation aux systèmes d'acquisition.

1. *Conditionnement des Capteurs Passifs :*

Ces capteurs modifient une impédance (résistance R, capacité C, inductance L) sans alimenter le circuit. Le conditionneur fournit l'énergie nécessaire :

- Montages en pont (Pont de Wheatstone) : Idéal pour des variations de résistance (jauges de contrainte, RTD) ou d'impédance, permettant une haute précision par compensation.
- Montages potentiométriques : Simples, ils transforment une variation de résistance en tension.
- Oscillateurs : Utilisés pour les capteurs capacitifs ou inductifs pour convertir la variation en fréquence.

2. Conditionnement des Capteurs Actifs

Ces capteurs génèrent eux-mêmes un signal électrique (tension ou courant) à partir du mesurande (thermocouples, effet Hall, piézoélectrique).

Le conditionnement est généralement axé sur l'amplification et le filtrage :

- Amplificateurs d'instrumentation : Amplifient de très faibles tensions avec un fort taux de réjection du mode commun (RRMC).

- Adaptateurs d'impédance / Suiveurs : Pour ne pas charger le capteur.

- Filtres actifs : Pour éliminer le bruit (passe-bas, passe-bande).

3. Fonctions communes de conditionnement

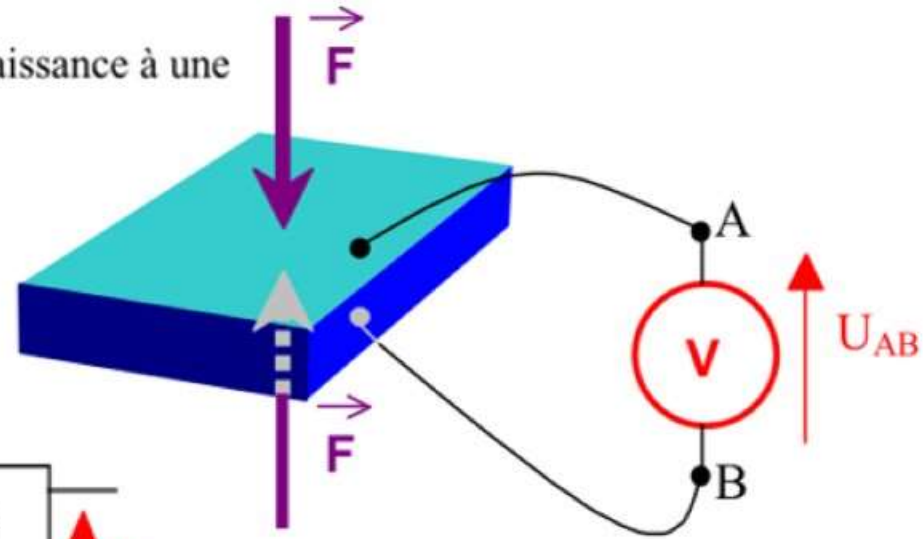
- Amplification : Augmenter l'amplitude du signal.
- Filtrage : Éliminer le bruit.
- Linéarisation : Corriger la non-linéarité du capteur.
- Conversion : Transformer le signal en format numérique (CAN).

Quelques capteurs d’applications

Capteurs à effet piézoélectrique

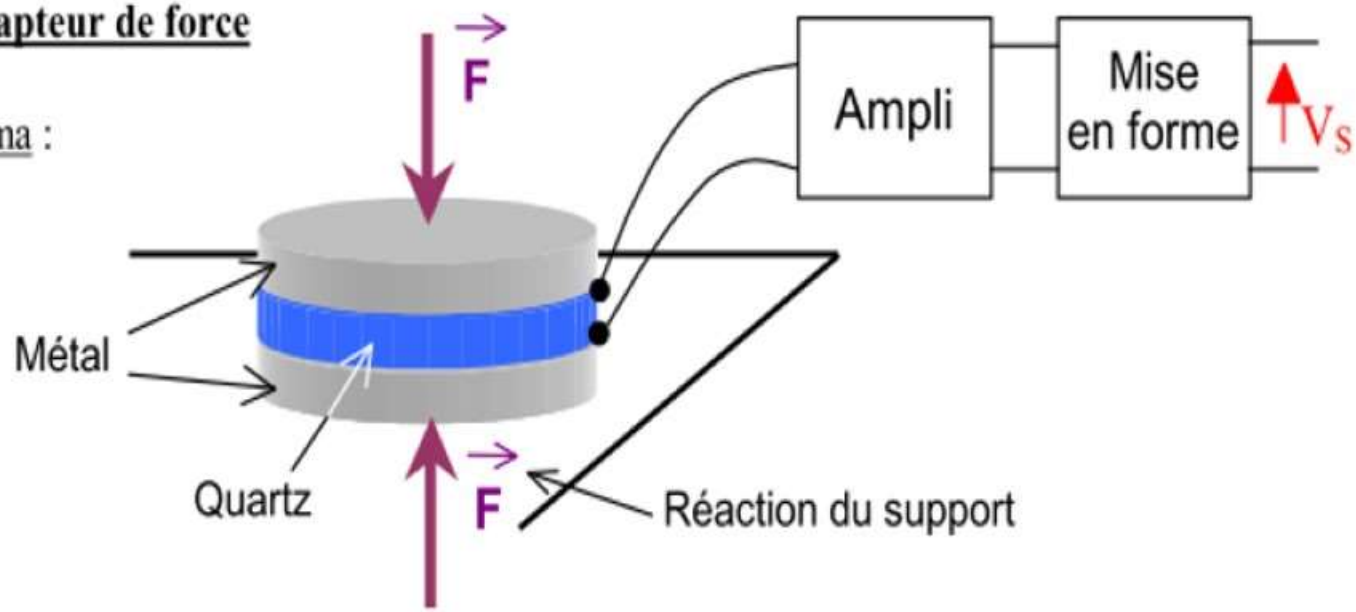
1- Effet piézoélectrique

Une force appliquée à une lame de quartz induit une déformation qui donne naissance à une tension électrique.



2- Capteur de force

Schéma :



La tension V_S de sortie sera proportionnelle à la force **F** : $V_S = k.(F+F) = 2k.F$ avec k constante.

Capteurs à effet piézoélectrique

3- Capteur de pression

Définition : Lorsqu'un corps (gaz, liquide ou solide) exerce une force F sur une paroi S (surface); on peut définir la pression P exercée par ce corps avec la relation ci-dessous :

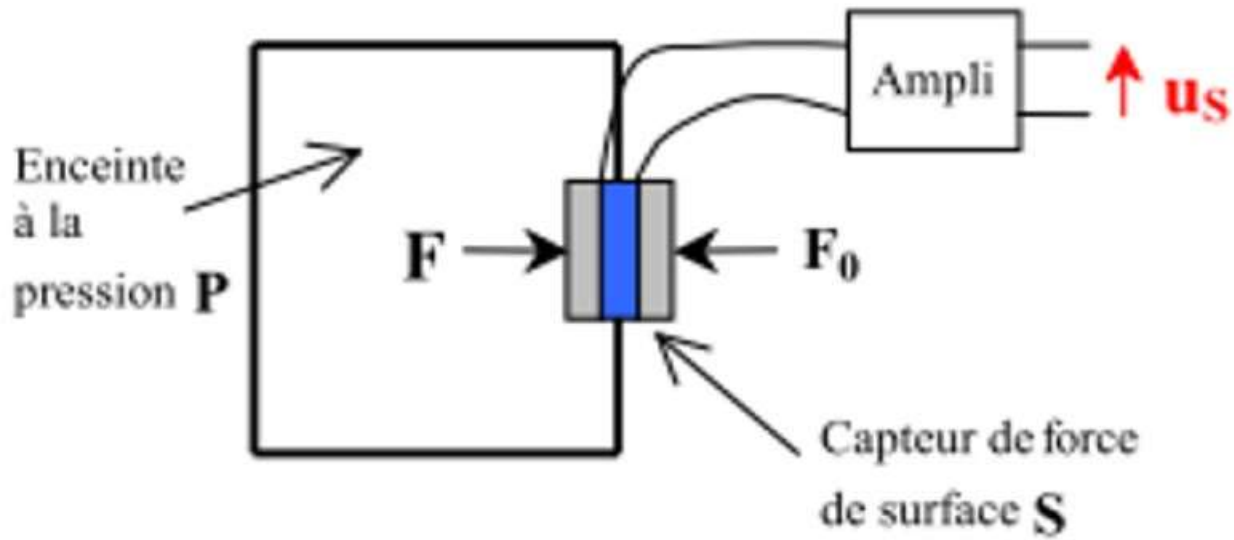
$$\boxed{P = \frac{F}{S}}$$ avec les unités : $1\text{Pascal} = \frac{1\text{Newton}}{1\text{m}^2}$ ou $1\text{Pa} = \frac{1\text{N}}{1\text{m}^2}$.

On rappelle que 1 kg = 9,81 N.

Unités : 1 bar = 10^5 Pa = 100 000 N / m^2 ≈ 10 000 kg / m^2 ≈ 1 kg / cm^2

Capteurs à effet piézoélectrique

Le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne une pression P.
Une face du capteur est soumise à la force F (pression P) et l'autre face est soumise à la force F_0 (pression extérieure P_0).

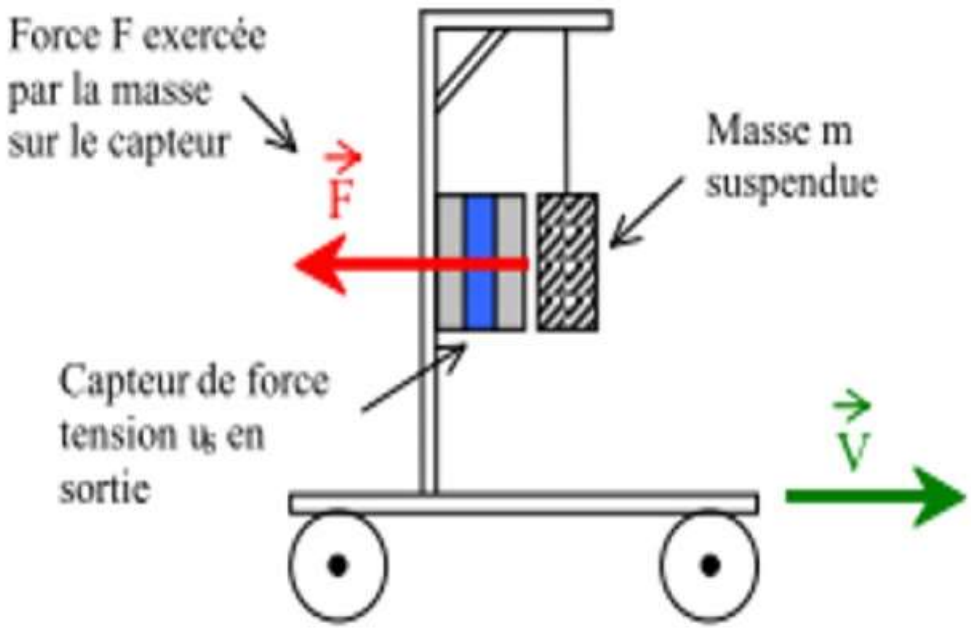


On a $F = P.S$; $F_0 = P_0.S$ et $u_S = k.(F+F_0)$ (capteur de force, k = constante).
Donc $u_S = k.S\,(P + P_0) = k'\,(P + P_0) \Rightarrow \boxed{u_S = k'\,(P + P_0)}$.

Il s'agit ici d'un capteur de pression qui mesure la somme de la pression extérieure P_0 et de la pression de l'enceinte P.

Capteurs à effet piézoélectrique

4- Capteur d'accélération



L'augmentation de vitesse **V** du véhicule donne une accélération **a** qui induit une force **F** exercée par la masse sur le capteur.

On a donc :

$F = m.a$ mais $u_S = 2k.F$

donc $\boxed{u_S = 2k.m.a}$

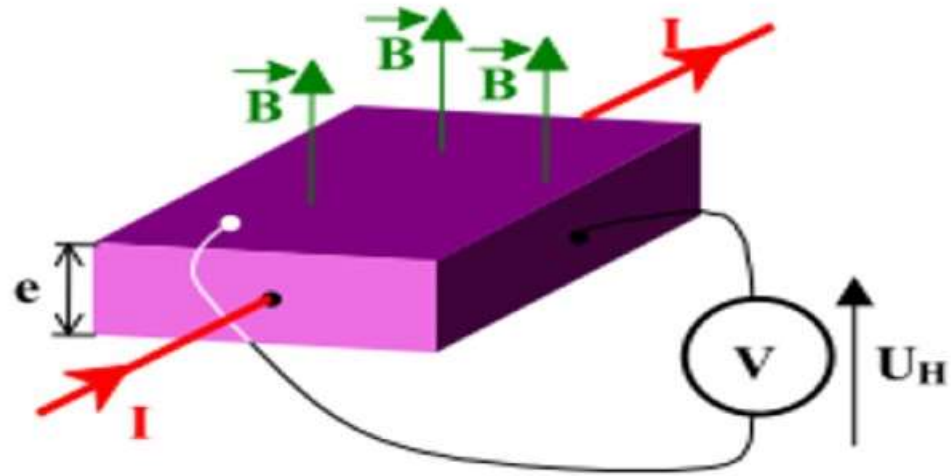
5- Récepteur à ultrason

La réception d'un son engendre une variation de pression à la surface du récepteur. Un capteur de pression sur cette surface donnera donc une tension image du signal ultrasonore.

Capteurs à effet Hall

1- L'effet Hall

Un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme B et traversé par un courant I, est le siège d'une force électromotrice U_H sur deux de ses faces.



La tension de Hall U_H est définie par la relation ci-dessous :

$$U_H = R_H \frac{I.B}{e}$$

avec :

R_H : constante de Hall (dépend du semi-conducteur)

I : intensité de la source de courant (A)
B : intensité du champ magnétique (T)
e : épaisseur du barreau de silicium.

Si on maintient le **courant I constant**, on a donc une tension **U_H proportionnelle au champ magnétique B** : $U_H = k.B$ avec k constante égale à $R_H \frac{I}{e}$.

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

Les capteurs passifs transforment le mesurande en une variation d'impédance.

Le conditionneur est le circuit associé qui permet de transformer la variation d'impédance en variations de tension ou de fréquence

- de tension ⇒ **montages potentiométriques ou ponts**
- de fréquence ⇒ **oscillateurs**

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

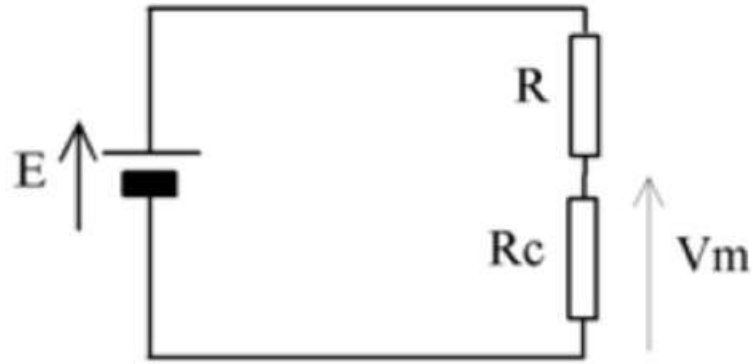
Les 3 Problèmes des conditionneurs

- Sensibilité au **bruit**
- Sensibilité aux **grandeurs d'influence**
- **Linéarité**

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique



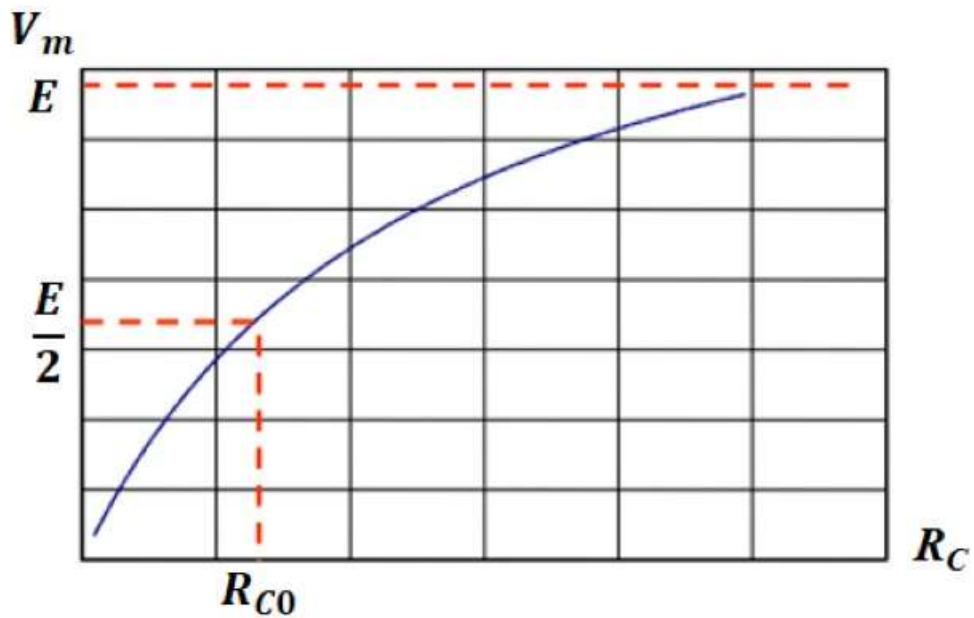
La relation donnant la tension de sortie Vm en fonction de la résistance du capteur n'est pas une relation linéaire.

$$V_m = E * (\frac{R_C}{R + R_C})$$

Si R_C varie alors elle s'écrira sous la forme $R_{C0} + \Delta R_C$, ***alors on aura :***

$$V_m = E * (\frac{R_{C0} + \Delta RC}{R + R_{C0} + \Delta RC})$$

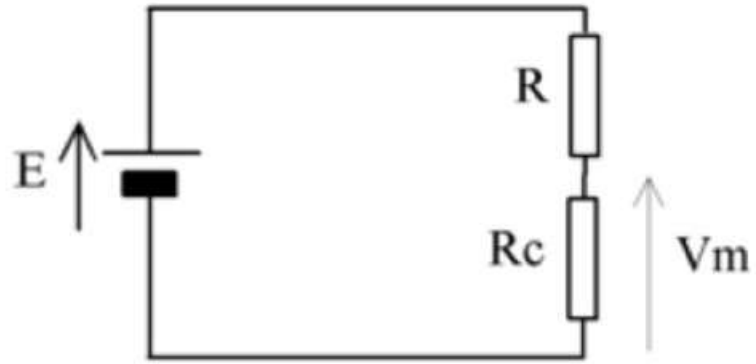
Cette dépendance est non-linéaire comme le montre la figure ci-contre :



2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique



La tension Vm au niveau du capteur s'écrit sous la forme :

$$\boldsymbol{V_m = E * (\frac{R_C}{R + R_C})}$$

Pour ***des faibles variations de*** $\boldsymbol{\Delta R_C}$ ***par rapport à*** $\boldsymbol{R_C}$, le calcul suivant montre que cette relation est linéaire.

$$V_m + \Delta V_m = E\frac{R_c + \Delta R_c}{R + R_c + \Delta R_c} = E\frac{R_c + \Delta R_c}{R + R_c}\frac{1}{1 + \frac{\Delta R_c}{R + R_c}}$$

Donc le cas de faibles variations : $\boldsymbol{\Delta R_C << R + R_C}$

L'expression précédente se simplifie en :

$$V_m + \Delta V_m = E\frac{R_c + \Delta R_c}{R + R_c}\left(1 - \frac{\Delta R_c}{R + R_c}\right)$$

$$\Delta V_m = E\frac{(R + R_c)\Delta R_c - R_c\Delta R_c}{(R + R_c)^2} = E\frac{R\Delta R_c}{(R + R_c)^2}$$

La sensibilité est maximale lorsque Rc =R ce qui donne :

$$\Delta V_m = E\frac{\Delta R_c}{4R}$$

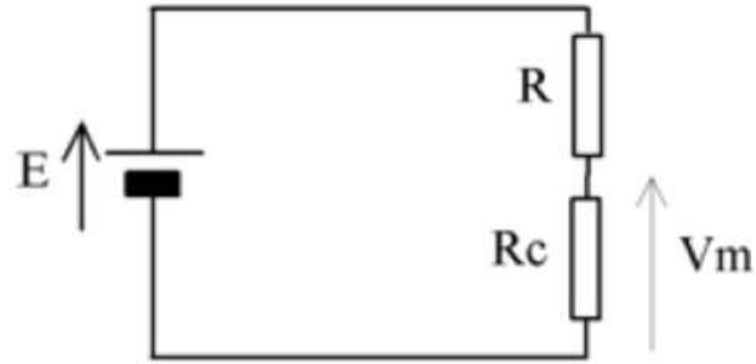
Ce montage donne une évolution linéaire de ΔVm en fonction de Δ Rc/R mais il présente les inconvénients suivants :

- **Faible variation de la tension de sortie pour une variation ΔRc donnée,**
- **Existence d'une tension de repos non nulle,**
- **Sensibilité de Vm par rapport à l'alimentation E.**

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique



La tension n'est pas linéairement proportionnelle à la variation de R_C . Pour linéariser cette dépendance, on procéde par trois méthodes :

$$V_m = E * (\frac{R_C}{R + R_C})$$

a/ Alimentation par une source de courant

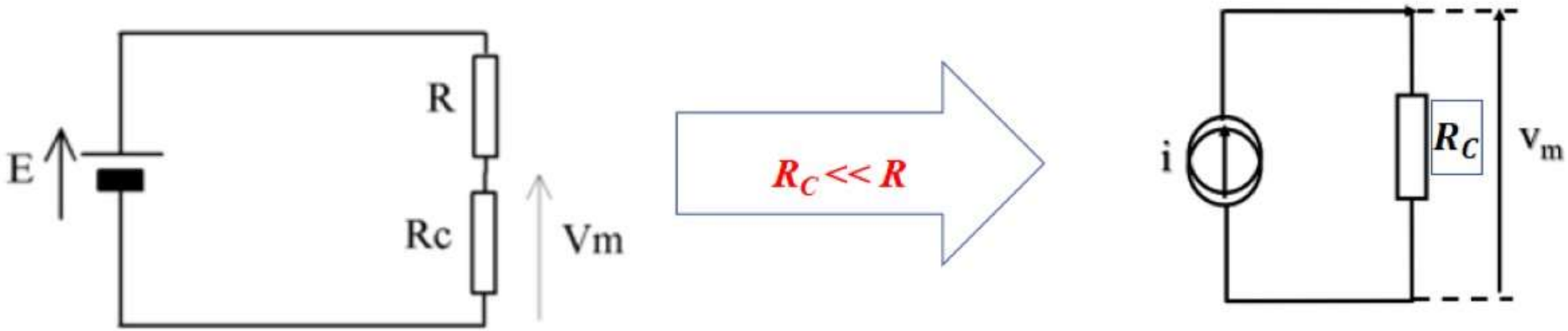
b/ Fonctionnement « petits signaux »

c/ Montage Push-Pull

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique : *Alimentation par une source de courant*



$$V_m = E * \left(\frac{R_C}{R + R_C}\right)$$

$$\Delta V_m = i\,\Delta R_C$$

$$avec\ i = \left(\frac{E}{R + R_C}\right) = E/R$$

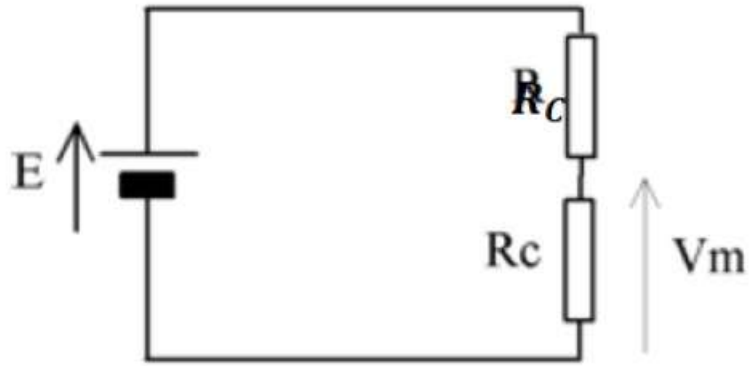
$$Finalement\ :\ \Delta V_m = \frac{E}{R} * \Delta R_C$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique : ***Montage Push-Pull***

On remplace l'impédance R par un second capteur identique au premier, mais dont les variations sont de signe contraire : $\boldsymbol{R_{C0} - \Delta R_C}$



Exemple: 2 capteurs d'extensométrie identiques subissant des déformations de même module mais de signes contraires

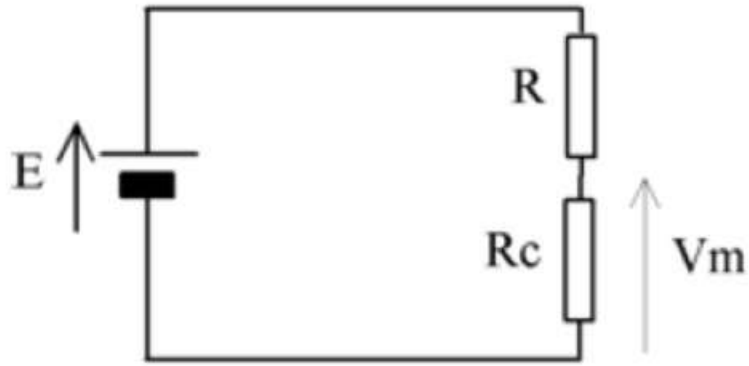
$$\boldsymbol{V_{m0} + \Delta V_m = E * \left(\frac{R_{C0} + \Delta R_C}{(R_{C0} + \Delta R_C) + (R_{C0} - \Delta R_C)}\right)}$$

$$\boldsymbol{Finalement\ :\ \Delta V_m = E * (\Delta R_C / 2R_{C0})}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique : *Compensation des grandeurs d'influence*



Supposons que la tension de sortie du conditionneur soit :

Vm=f(Ri,Rc)

Où R sont l'impédance du conditionneur

et Rc, l'impédance du capteur

Soit g,la grandeur d'influence agissant sur Vm
Une variation dg de g produit une variation dVm de Vm:

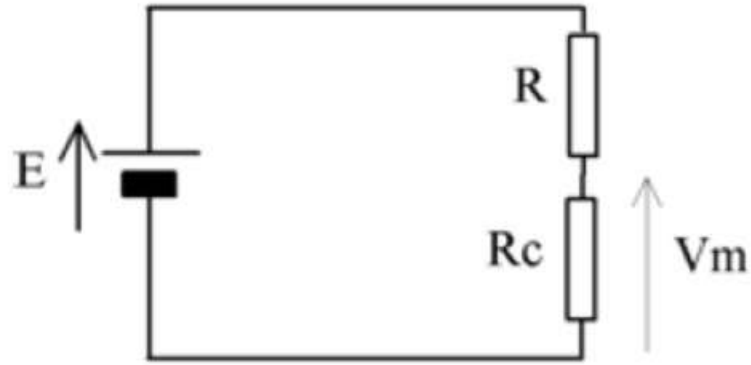
$$dV_m = \left[\frac{\partial V_m}{\partial R} \frac{\partial R}{\partial g} + \frac{\partial V_m}{\partial R_C} \frac{\partial R_C}{\partial g} \right] dg$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique : ***Compensation des grandeurs d'influence***

Pourque dVm=0, il faut avoir: : $\left[\frac{\partial V_m}{\partial R}\frac{\partial R}{\partial g}+\frac{\partial V_m}{\partial R_C}\frac{\partial R_C}{\partial g}\right]=0$



Admettant que : $\left[\frac{\partial R}{\partial g}=\frac{\partial R_C}{\partial g}\right]$

Alors, la condition devient : $\left[\frac{\partial V_m}{\partial R}=-\frac{\partial V_m}{\partial R_C}\right]$

Comme: $V_m = E * (\frac{R_C}{R+R_C})$ Alors : $\frac{\partial V_m}{\partial R}= -E * (\frac{R_C}{(R+R_C)^2})$

$\frac{\partial V_m}{\partial R_C}= E * (\frac{R}{(R+R_C)^2})$

Finalement ! $\left[\frac{\partial V_m}{\partial R}=-\frac{\partial V_m}{\partial R_C}\right]$ ***donne que*** ; R_C=R

Lorsque les 2 impédances du montage potentiomètre sont égales, l'effet des grandeurs d'influence s'annule

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

a/ Montage potentiométrique : ***instabilité de la source du potentiomètre***

Puisque la tension de sortie du potentiomètre est : $$\boldsymbol{V_m = E * (\frac{R_{C0} + \Delta R_C}{(R + R_{C0} + \Delta R_C)})}$$

Si la source du potentiomètre varie de E à E +ΔE, Cela produit alors une variation : ΔV_m.

$$\boldsymbol{\Delta V_m = \Delta E * \left(\frac{R_{C0} + \Delta R_C}{(R + R_{C0} + \Delta R_C)}\right) \approx \Delta E * \left(\frac{R_{C0}}{(R + R_{C0})}\right)}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

a/ Montage potentiométrique :

Montage potentiométrique

- Montage très sensible aux fluctuations de e ou i, car Vm y est directement proportionnel
- Le signal utile dVm est « noyé » dans une composante continue Kve

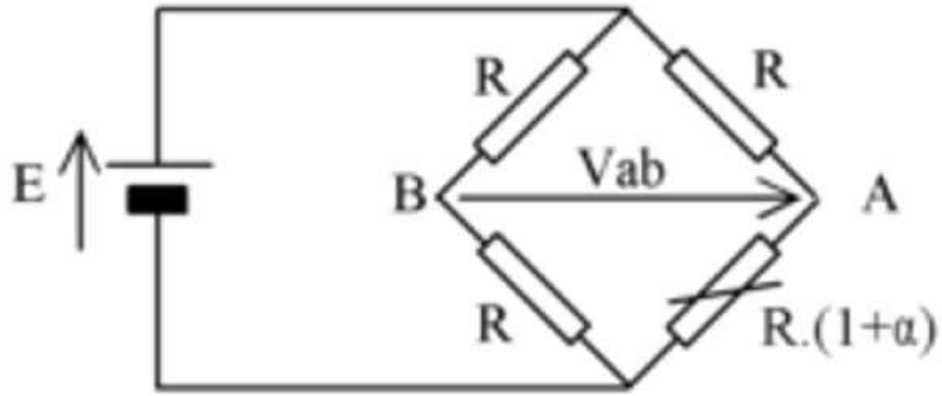
Solution

Pour éviter cette sensibilité au bruit et éliminer la composant continue, on utilise de préférence le montage en pont équilibré : **pont de Wheatstone**, de Nernst, de Sauty, de Maxwell etc...

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible



R(1+α) représente le capteur

En l'absence de la mesurande appliquée au capteur **R(1+α), i.e : α=0**

$$V_{m0}=Vab = (V_A-V_B)$$

Lorsqu'on applique la mesurande V_{m0} devient : $V_{m0} + \Delta V_{m0}$

Pour s 'affranchir de Vm0 , il faut que, en l'absence de Mesurande Vm0= Vab =0,soit: $V_A=V_B$

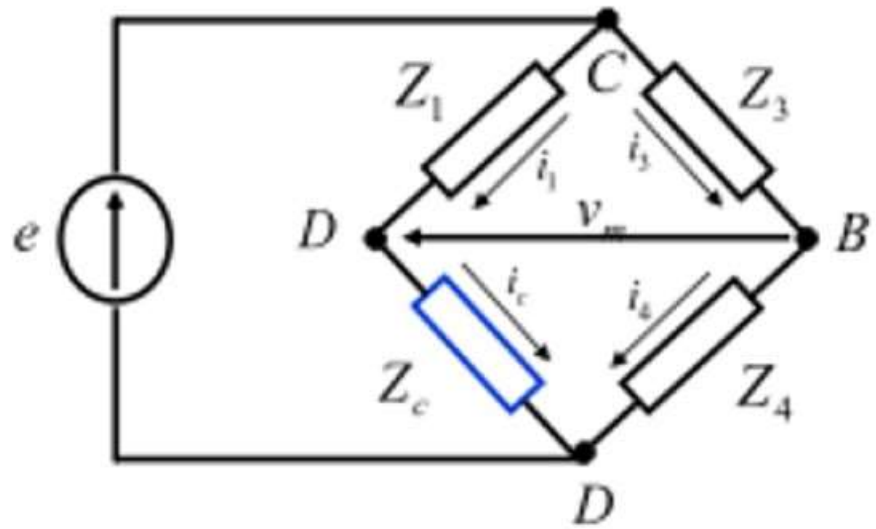


On dit que le pont est en équilibre

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible



Tension de sortie du pont dans le cas général :

$$v_m = (v_A - v_B)$$

$$v_m = (v_A - v_D) - (v_B - v_D)$$

$$(v_A - v_D) = e\frac{Z_c}{Z_1 + Z_c}$$

$$(v_B - v_D) = e\frac{Z_4}{Z_3 + Z_4}$$

$$v_m = e\frac{Z_3 Z_c - Z_1 Z_4}{(Z_c + Z_1)(Z_3 + Z_4)}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

On suppose que l'impédance de l'appareil de mesure placé entre A et B est infinie, alors :

$$i_1 = i_c \quad \text{et} \quad i_3 = i_4$$

Equilibre du pont (rappel):

L'équilibre du pont en absence de mesurande donne :

$$Z_1 i_1 = Z_3 i_3$$

$$Z_{c0} i_c = Z_4 i_4$$

$$\text{soit} \quad (Z_1 Z_4).i_1 i_4 = (Z_3 Z_{c0}).i_c i_3$$

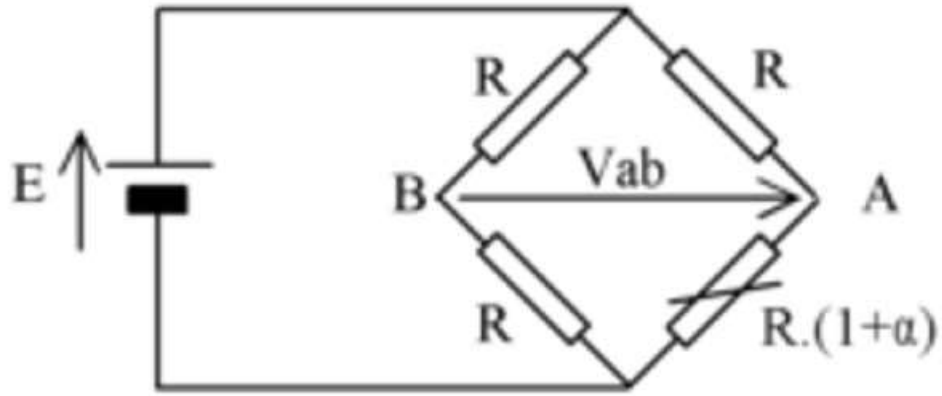
$$\boxed{Z_1 Z_4 = Z_3 Z_{c0}}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Le montage est présenté sur la Figure ci-après. L'élément sensible (qui remplace Rc de la Figure du montage potentiométrique) délivre une variation de résistance en fonction de la grandeur à mesurer.



A l'équilibre du pont la tension Vab est nulle.

$$\Delta V_w = Va - Vb = E\frac{R(1+\alpha)}{R(2+\alpha)} - \frac{E}{2} = \frac{E}{2}\frac{(1+\alpha)}{\left(1+\frac{\alpha}{2}\right)} - \frac{E}{2} = \frac{E}{4}\frac{\alpha}{1+\frac{\alpha}{2}}$$

Cette expression montre que l'évolution de **ΔVm en fonction de α n'est pas linéaire**.

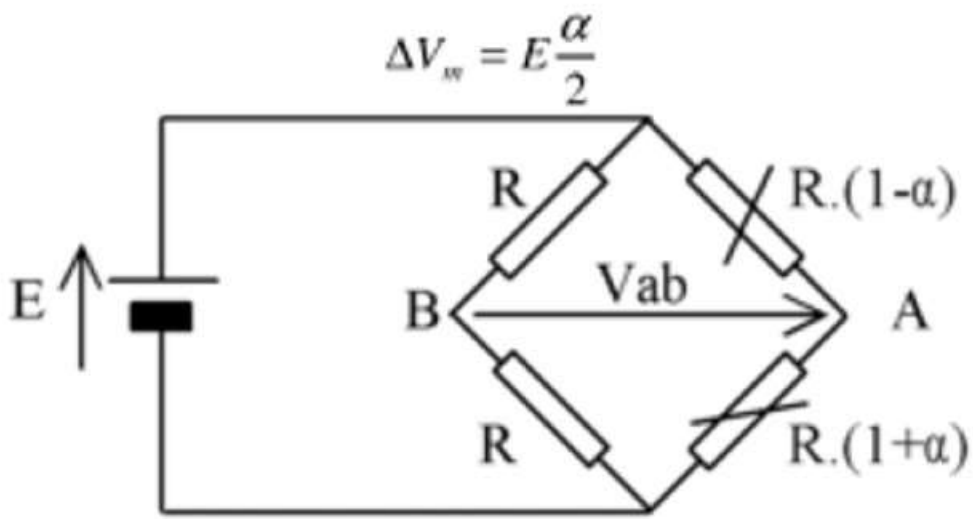
06/03/2026

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Dans le cas ou α= dR/R est faible, l'expression se simplifie en : $$\Delta V_m = E\frac{\alpha}{4}$$

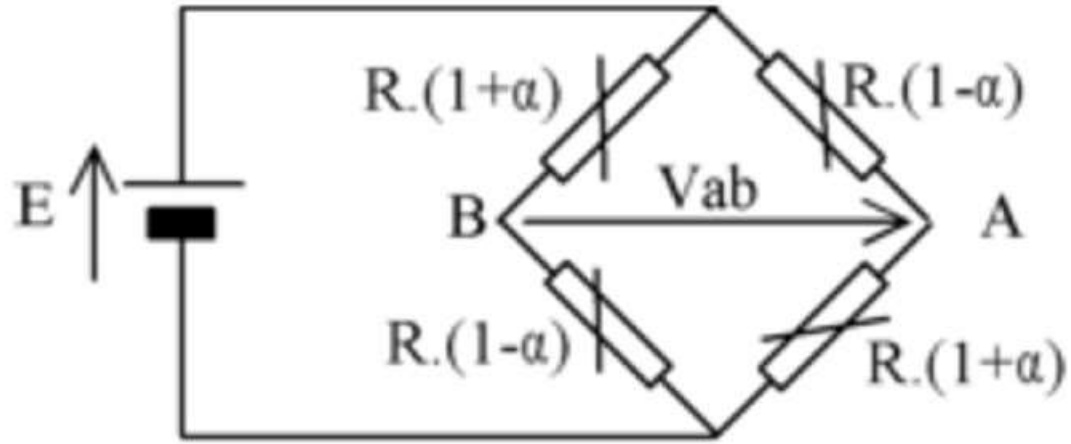
c/ Montage en pont à deux éléments sensibles

Quand on associe deux éléments sensibles selon la Figure ci-contre, l'évolution de Vab en fonction de αest linéaire. On obtient :



$$\Delta V_m = E\frac{\alpha}{2}$$

d/ Montage en pont complet



Le montage de la Figure ci-haut délivre la tension :

$$\Delta V_m = \alpha E.$$

Ce montage, comparé aux précédents, est préférable puisqu'il délivre une tension plus importante.

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

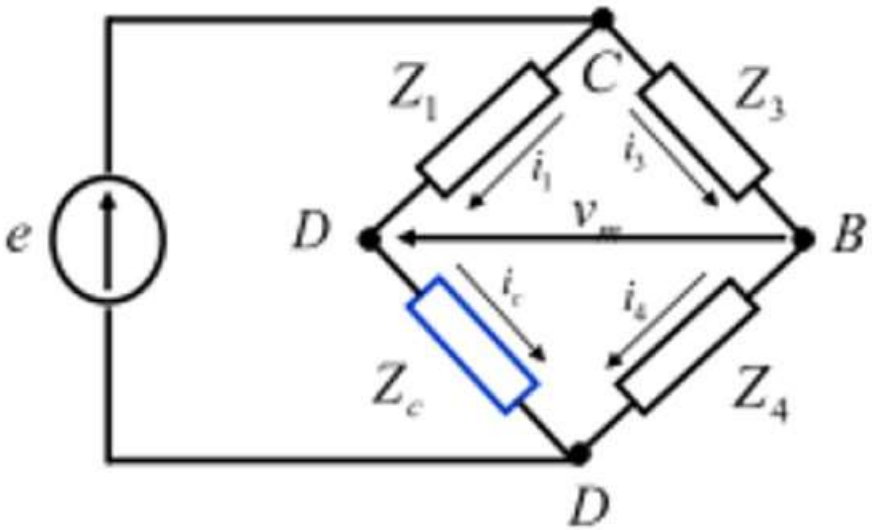
2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Instabilité de la source du pont

Soit $(Z_{c0} + \Delta Z_c)$ la valeur de l'impédance du capteur lorsque le mesurande est appliqué

- Pour une tension d'alimentation e, on a :



$$(v_A - v_D) = e\frac{(Z_{c0} + \Delta Z_c)}{(Z_1 + Z_{c0} + \Delta Z_c)}$$

et $$(v_B - v_D) = e\frac{Z_4}{(Z_3 + Z_4)}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Instabilité de la source du pont

Pour une tension d'alimentation $(e+\Delta e)$, on a :

$$(v_A - v_D) = e\frac{(Z_{c0}+\Delta Z_c)}{(Z_1+Z_{c0}+\Delta Z_c)} + \Delta e\frac{(Z_{c0}+\Delta Z_c)}{(Z_1+Z_{c0}+\Delta Z_c)}$$

$$\text{et} \quad (v_B - v_D) = e\frac{Z_4}{(Z_3+Z_4)} + \Delta e\frac{Z_4}{(Z_3+Z_4)}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Instabilité de la source du pont

La variation ΔVm du pont quand la source passe de e à $(e+\Delta e)$ est s 'écrit donc :

$$\Delta v_m = \left(v_A - v_B\right)_{e+\Delta e} - \left(v_A - v_B\right)_e$$

$$\Delta v_m = \Delta e\left[\frac{Z_{c0}+\Delta Z_c}{Z_1+Z_{c0}+\Delta Z_c} - \frac{Z_4}{Z_3+Z_4}\right]$$

Or, le pont est équilibré : $Z_1 Z_4 = Z_3 Z_{c0}$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Instabilité de la source du pont

La variation ΔVm du pont quand la source passe de e à e $+\Delta e$ est s 'écrit donc :

$$\Delta v_m = \Delta e \left[\frac{Z_{c0} + \Delta Z_c}{Z_1 + Z_{c0} + \Delta Z_c} - \frac{Z_{c0}}{Z_1 + Z_{c0}} \right]$$

$$\Delta v_m \approx \Delta e \frac{Z_1 \Delta Z_c}{(Z_1 + Z_{c0})^2}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage en pont de Wheastone avec un élément sensible

Instabilité de la source du pont

La sensibilité aux variations de la source de tension est beaucoup plus importante pour le potentiomètre que pour le pont:

$$\begin{cases} (\Delta v_m)_{potentiomètre} \approx \Delta e \dfrac{Z_{c0}}{Z_k + Z_{c0}} \\ (\Delta v_m)_{pont} \approx \Delta e \dfrac{Z_1 \Delta Z_c}{(Z_1 + Z_{c0})^2} \end{cases}$$

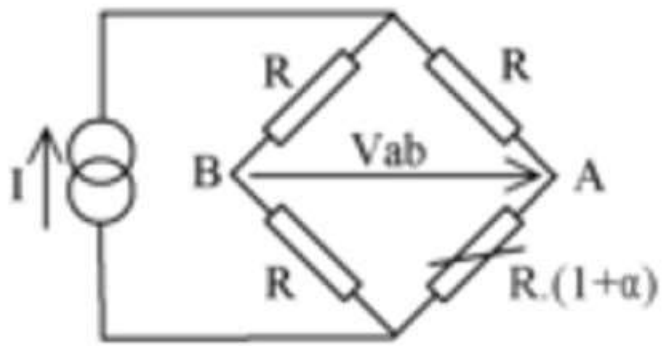
Le rapport $\dfrac{(\Delta v_m)_{pont}}{(\Delta v_m)_{potentiomètre}}$ est de l'ordre de variation relative de l'impédance du capteur :

$$\frac{(\Delta v_m)_{pont}}{(\Delta v_m)_{potentiomètre}} \approx \frac{\Delta Z_c}{(Z_1 + Z_{c0})}$$

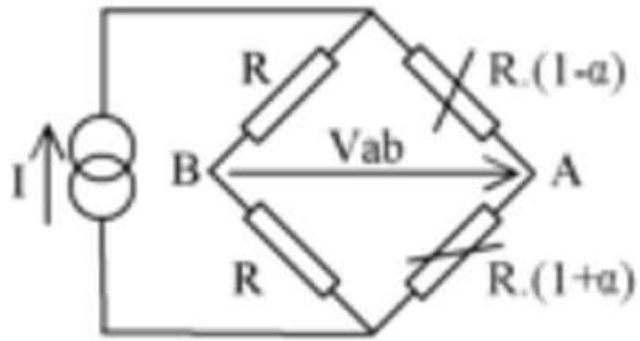
Pour des variations de Zc de l'ordre du %, le pont est 100 fois moins sensible aux instabilités de la source que le potentiomètre

2.1.2 Polarisation des capteurs par un courant

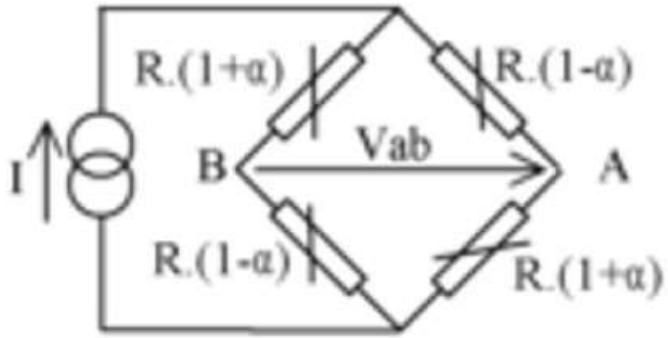
Une polarisation par un courant est préférable à une polarisation par une tension quand on cherche à s'affranchir de la résistance des contacts ou de la résistance de la liaison (connexion de la partie électronique au capteur à jauge de contrainte).



Circuit quart de pont



Circuit demi pont



Circuit pont complet

2.1.2 Polarisation des capteurs par un courant

a/ Circuit quart de pont

La tension délivrée par la source de courant I est : $\mathbf{E} = \boldsymbol{RI} * \left(\frac{2+\alpha}{2+\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\right)$

En reprenant la relation
donnée plus haut pour un circuit quart de pont polarisé en courant, on obtient :

$$\Delta V_m = Va - Vb = \frac{R.I}{4}\frac{\alpha}{1+\frac{\alpha}{4}}$$

L'erreur de linéarité est deux fois plus faible que pour le même montage en polarisation en tension.

b/ Circuit quart de pont

La résistance équivalent au pont de wheastone est R. La tension de sortie du pont est donc :

$$\Delta V_m = R.I\frac{\alpha}{2}$$

2.1.2 Polarisation des capteurs par un courant

c/ Circuit pont complet.

La résistance équivalente au pont de wheastone est R. La tension de sortie est donnée par :

$$\Delta Vm = \alpha\, IR$$

Lorsque les 4 impédances du montage pont Wheastone sont égales (en dehors de l'influence de la mesurande) , l'effet des grandeurs d'influence s'annule

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage Oscillateur

c'est un circuit électronique permettant de délivrer un signal à une fréquence f donnée de type :

$$V = V_0 \cos(2\pi f t + \phi)$$

Il transforme l'information liée à l'impédance du capteur à la fréquence du signal de sortie

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \pm\frac{\Delta L}{2L_0} \quad ou \quad \frac{\Delta f}{f_0} = \pm\frac{\Delta C}{2C_0}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage Oscillateur

---

c'est un circuit électronique permettant de délivrer un signal à une fréquence f donnée de type :

$$V = V_0 \cos(2\pi f t + \phi)$$

Il transforme l'information liée à l'impédance du capteur à la fréquence du signal de sortie

$$f = f_0 \left(1 \pm \frac{\Delta Z}{Z} \right)$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

b/ Montage Oscillateur

Oscillateur sinusoïdal :

La fréquence f de l'oscillateur est fixée par la résonance d'un circuit (LC) série ou parallèle

Pour le montage série $$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}$$

Pour le montage en parallèle

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_0 C_0}}\sqrt{1-\frac{1}{Q_L^2}} \quad avec \quad Q_L^2 = {2\pi f_0 L_0}/{R_S}$$

Le capteur inductif ou capacitif est l'un du circuit résonant

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \pm\frac{\Delta L}{2L_0} \quad ou \quad \frac{\Delta f}{f_0} = \pm\frac{\Delta C}{2C_0}$$

2.1. Conditionnement des capteurs passifs

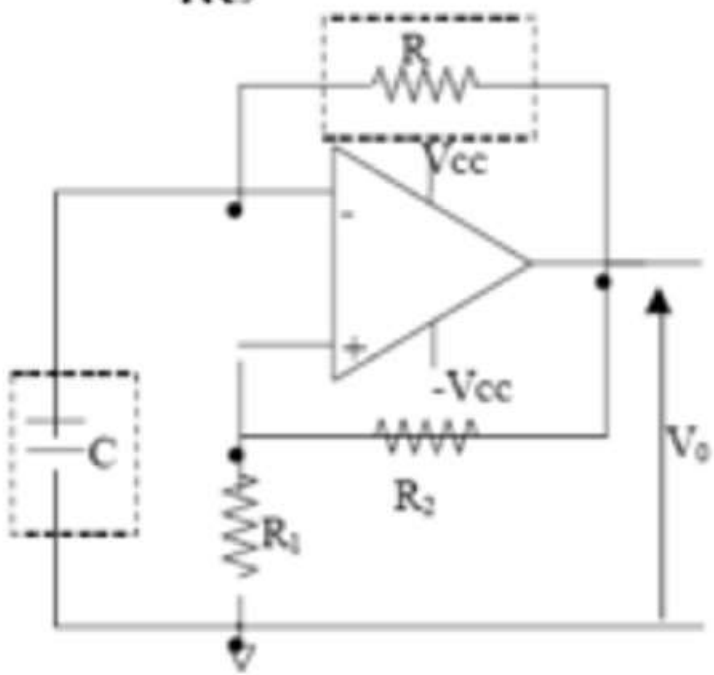
2.1.1 Polarisation des capteurs par une tension

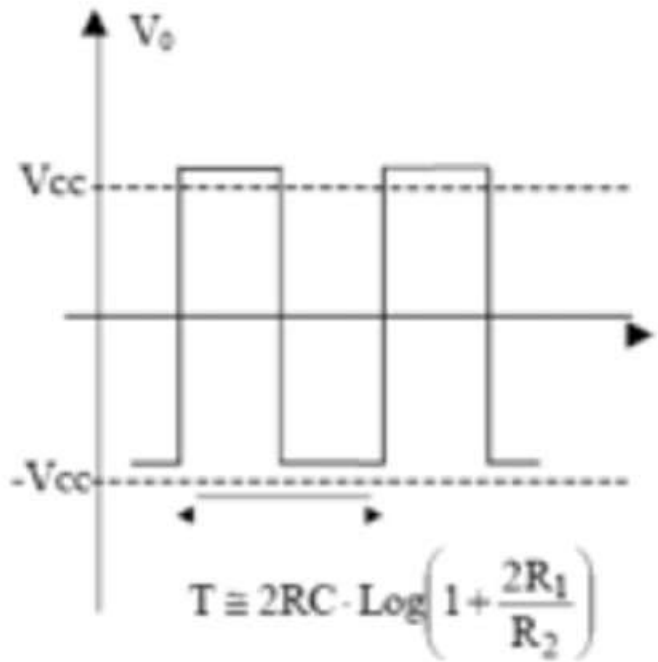
b/ Montage Oscillateur

Oscillateur de relaxation :

Le dispositif le plus couramment utilisé est le multivibrateur astable dont la forme de la fréquence:

$$f \propto \frac{a}{RC} \quad ou \quad a \ dépent \ du \ montage \ utilisé$$





$$T \cong 2RC \cdot Log\left(1+\frac{2R_1}{R_2}\right)$$

2.2. Conditionnement actif

Il existe 3 types de capteurs actifs :

- Capteur générateur de f.e.m

  $\Rightarrow$ ne nécessite pas de conditionneur

- Capteur générateur de courant

  $\Rightarrow$ transformation du courant en tension

- Capteur générateur de charge

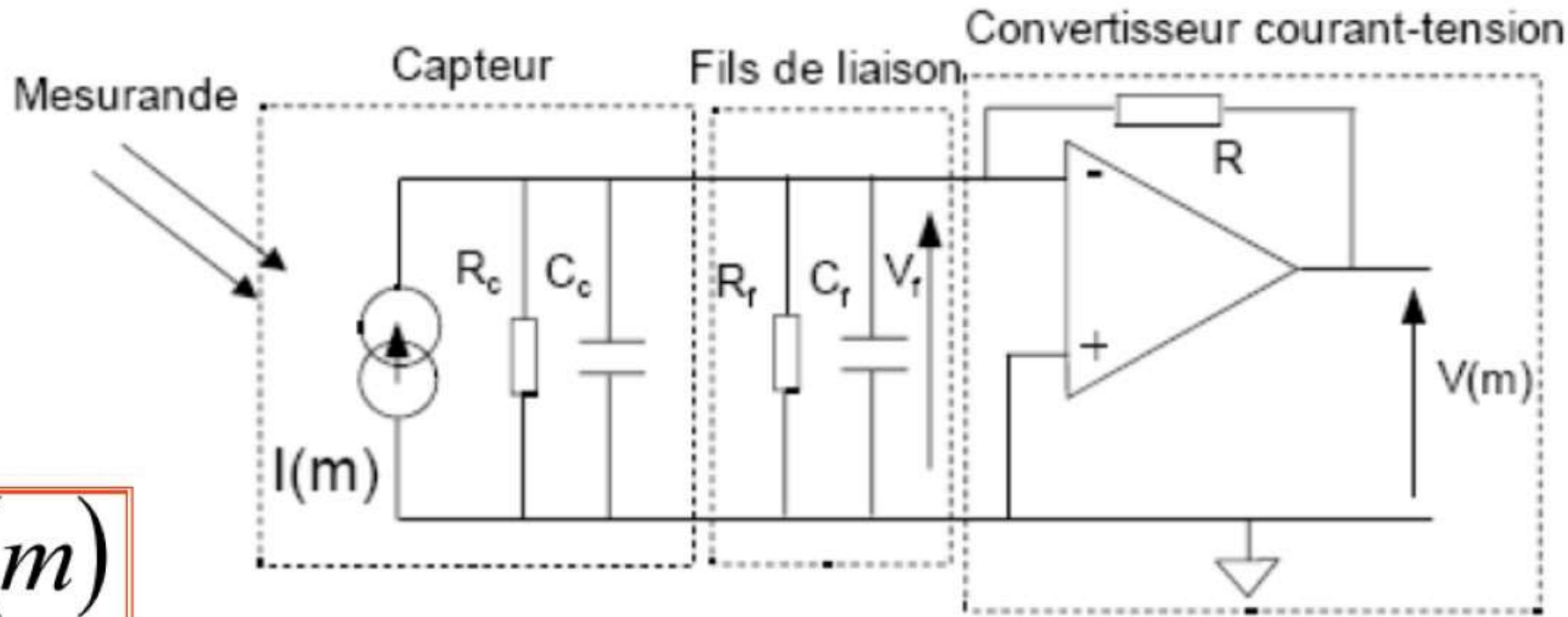
  $\Rightarrow$ transformation de la charge en tension

2.2. Conditionnement actif

2.2.1. Le capteur est une source de courant

L'étage de conditionnement est constitué par un convertisseur courant-tension. Le courant de sortie du capteur est convertie en tension par l'AOP de la Figure ci-dessous. La tension en sortie du capteur étant faible (AOP parfait), il en résulte qu'aucun courant ne circule dans les éléments en parallèle du générateur de courant.

Pas de courant dans R et C. Le capteur devient une Source de courant idéale



$$V(m) = -RI(m)$$

2.2. Conditionnement actif

2.2.1. Le capteur est une source de courant

- La résistance d'entrée est nulle (objectif premier Zc>> Zcharge)

- V(m)=-RI(m) : la valeur choisie pour R n'influence pas la source de courant. V(m) est indépendant de R_L (essentiel pour la chaîne de mesure qui suit)

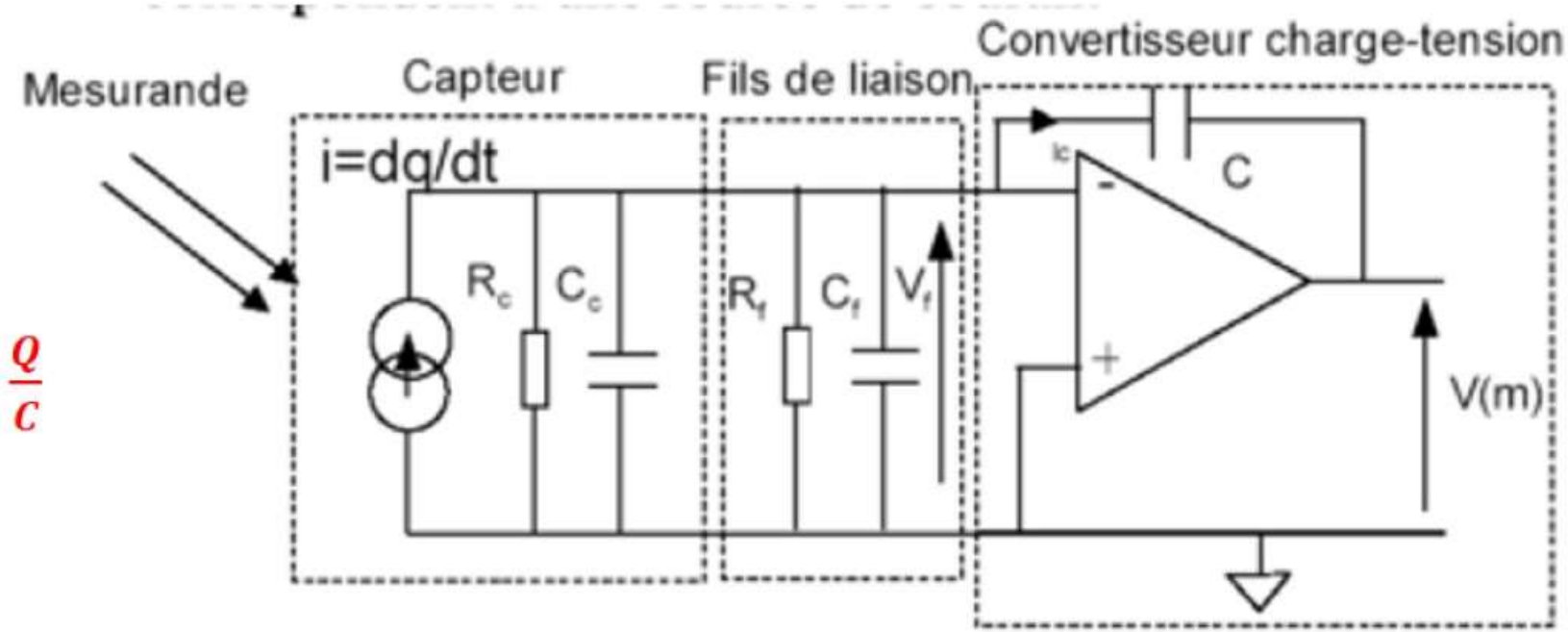
- A la sortie, le capteur est équivalent à une source de tension sans résistance interne

2.2. Conditionnement actif

2.2.2. Le capteur est une source de charge

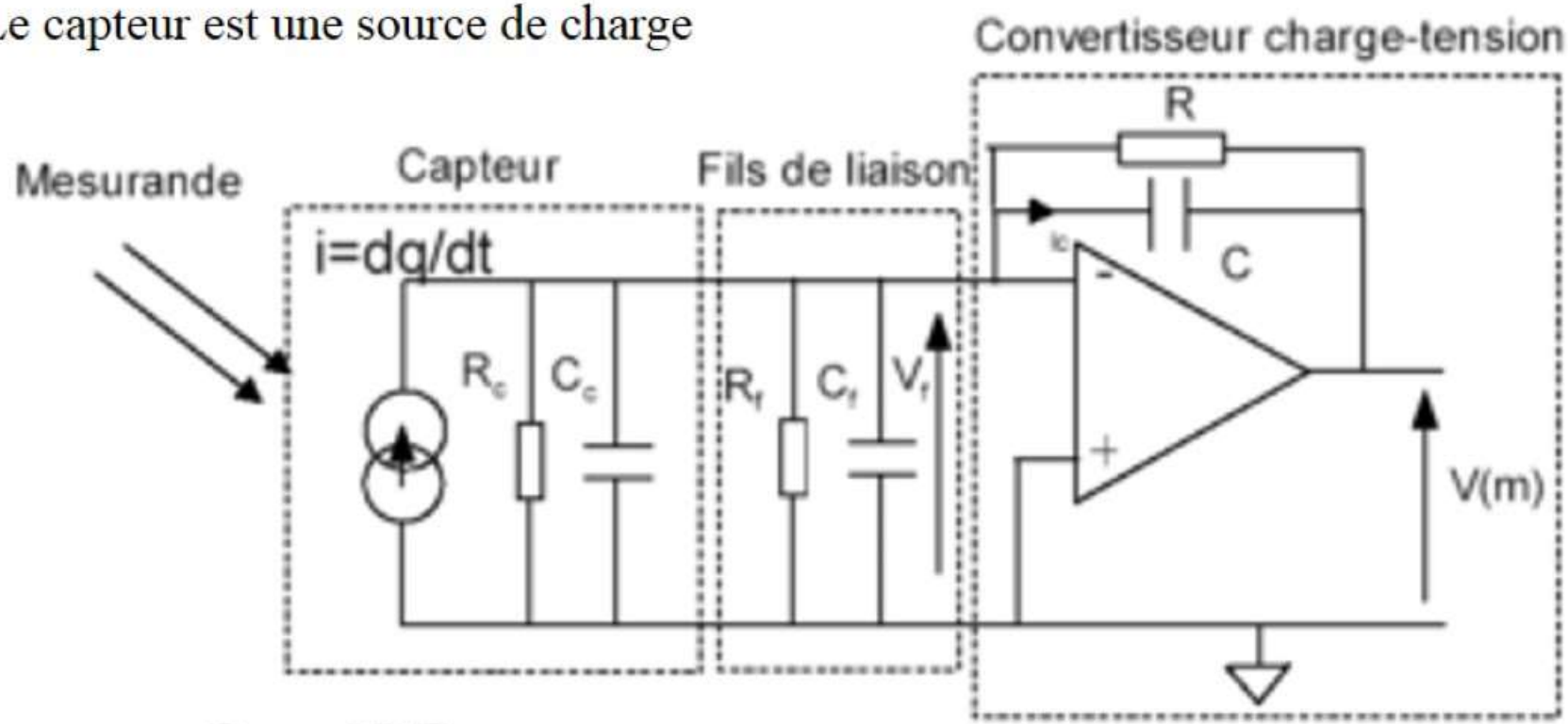
Comme dans le cas de l'étage de conditionnement à capteur équivalent à une source de courant, l'influence de l'impédance en parallèle du générateur de courant est rendue négligeable par un AOP imposant une tension quasi nulle sur son entrée. La résistance du montage précèdent est remplacé par une capacité. Les charges délivrées par le capteur apparaissant sous forme de courant i sont transférées dans la capacité C de la contre réaction de l'AOP. Le montage est dit convertisseur charge tension et son schéma de principe est représenté ci-après :

$$i = C * \frac{dV_s}{dt} \Longrightarrow V_s = \frac{i}{C}t = -\frac{Q}{C}$$



2.2. Conditionnement actif

2.2.2. Le capteur est une source de charge



$$V(m) = -\frac{Q}{C} \cdot \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

Si f de Q(t) >> f_c alors V(m) = -Q/C

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

Si f de Q(t) << fc alors V(m) = -R (dQ/dt)